LEF MODEL · CAPÍTULO 22

Capítulo 22: Un repaso planetario completo — de Mercurio y Venus a Plutón, Haumea y Ceres

Basado en el artículo 11 — 11. Moon Births (partes C–N: aplicación del protocolo de las 13 comprobaciones a todos los planetas y a cinco planetas enanos, la regla de captura y las 12 preguntas abiertas)

01 · THE MYSTERY

El misterio: ¿cómo superan 13 cuerpos del sistema solar la prueba de la ley de las lunas?

En el capítulo 21 formulamos **la ley de las lunas**, el principio de la bomba hidrodinámica y el principio de la tapa atmosférica. En las partes C–N del artículo 11 se aplica el estricto protocolo de las 13 comprobaciones a **los ocho planetas y a cinco planetas enanos** para comprobar si existe un solo cuerpo que contradiga el mecanismo:

1. **El borde interior caliente (Mercurio, Venus, la Tierra, Marte — partes C–F):** ¿por qué Mercurio y Venus se quedaron sin lunas, y cómo fue empujada su línea de corrotación *fuera de la esfera de Hill*?
2. **Los gigantes de gas y de hielo (Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno — partes G–J):** ¿por qué en Júpiter la densidad disminuye con la distancia (de Ío a Calisto) mientras que en Urano aumenta (de Miranda a Oberón)? ¿Cómo pueden los anillos de Saturno parecer jóvenes aunque los alimenta un proceso antiguo? ¿Y qué inclinó realmente a Urano 98°?

3 **El frío borde exterior (Plutón–Caronte, Haumea, Eris, Makemake y Ceres — parte K):** ¿cómo rompió la diferenciación interna el cacahuete de Plutón–Caronte, por qué Haumea está a punto de partirse, y por qué Ceres no tiene lunas?

02 · AN IMAGE

Una imagen: los anillos de Saturno como una fuente en equilibrio, un lóbulo de cacahuete capturado y una peonza cuyo eje se vuelca

Cuatro imágenes tangibles explican los resultados de la comprobación de los planetas y los planetas enanos:

- **Un estanque de fuente en el que el ritmo de llenado es igual al de vaciado (los anillos de Saturno como flujo continuo, parte H):** Cassini midió un ritmo enorme de «lluvia de anillo» (de cientos a miles de kg por segundo) que cae de los anillos sobre Saturno — un ritmo que habría destruido los anillos en unos pocos cientos de millones de años si fueran estáticos. En el modelo LEF, la tapa de gas de Saturno (70%–85%) no está completamente sellada: la bomba interior activa filtra agua hacia la línea de corrotación (1,92 R, ¡que pasa exactamente dentro del anillo B!) al mismo ritmo que la lluvia que cae — ¡por eso el anillo parece joven y limpio aunque su motor es antiguo!
- **Dos lóbulos de cacahuete desgarrados — uno capturado por Neptuno y otro lanzado al espacio (Tritón, parte J):** Tritón orbita Neptuno en una órbita retrógrada (157°) y su densidad es alta (2 061 kg/m³, más pesado y denso que Plutón). En el modelo LEF, Tritón es **el lóbulo grande de un sistema de cacahuete que se diferenció y se desgarró en el cinturón de Kuiper** (por eso conservó en su interior el núcleo compacto silicatado-metálico), fue capturado por la gravedad de Neptuno ¡y destruyó su sistema original de lunas regulares!
- **Una peonza que ensancha el borde de su falda y entra en resonancia con el Sol (la inclinación de 98° de Urano, §I.1):** un cálculo vectorial demuestra que el escape de agua desde el ecuador se lleva momento angular *solo paralelo al eje de rotación* (acorta la flecha de 8,3 h a 17,2 h, pero no la gira). En

cambio, una masa del 2% de la masa de Urano en forma de agua y lunas que flota en el plano ecuatorial a una distancia de 20 R aumenta el momento efectivo de achatamiento $J_{2,\,\mathrm{effective}}$ **1200 veces**, lleva el ritmo de precesión a una resonancia secular con el plano orbital ¡e inclina gradualmente el eje de Urano hasta 98°!

- **Una envoltura de hielo helada que se agrieta de golpe sobre un núcleo blando (el cañón tectónico de Caronte, §K.1):** en el sistema Plutón–Caronte, el cuerpo unificado giraba en 2,51 horas (cerca del umbral de fisión de 2,44 horas). El hundimiento del núcleo redujo el coeficiente de momento de inercia k de 0,40 a 0,31 y aceleró la rotación hasta 1,94 horas (x = 0,86): ¡la envoltura de hielo helada se rompió de golpe a lo largo de la cintura y dejó al descubierto la lisa llanura de Vulcan Planitia, que siempre mira a Plutón!

03 · SCIENCE AND MODEL

Ciencia y modelo: los hallazgos del protocolo de las 13 comprobaciones planeta por planeta (partes C–K)

Esta es la esencia de la comprobación sistemática de todos los sistemas del sistema solar:

1. **Mercurio y Venus (partes C–D):** la cercanía al Sol encogió la esfera de Hill (220 600 km en Mercurio, 1 010 600 km en Venus), y el frenado de marea solar ralentizó la rotación (58,6 días en Mercurio, 243 días retrógrados en Venus) hasta que la línea de corrotación salió de **la esfera de Hill** (242 900 km en Mercurio, 1 536 500 km en Venus). Además, un rápido secado térmico (D/H > 100× en Venus) cerró pronto la ventana de nacimiento.

2. **Júpiter (parte G):** la línea de corrotación está hoy a 160 000 km (2,29 R, ¡idéntica a la Tierra en el nacimiento!), y su núcleo diluido (Juno) todavía se está diferenciando; pero la enorme tapa de gas (90%–97%) condensa el agua a 5–7 bar e impide nuevos nacimientos. Las cuatro lunas galileanas registran el desplazamiento hacia dentro de la línea de corrotación: Calisto nació primero (1 834 kg/m³, sin diferenciar, k = 0,355) e Ío nació la última (3 528 kg/m³, seca y metálica), mientras ocho lunas interiores orbitan a ambos lados de la línea (1,83 R–3,17 R).

3. **Saturno (parte H):** la línea de corrotación (1,92 R) cruza el anillo B; las esponjosas lunas de los anillos (400–640 kg/m³) se encuentran justo más allá de la línea (2,29 R–2,60 R); y Jápeto (1 088 kg/m³) conserva un abultamiento congelado que corresponde a una rotación de 16 horas — es decir, ¡se agregó y se congeló exactamente a una distancia de **2,53 R**, sobre la antigua línea de corrotación, antes de ser empujado a 61 R!

4. **Urano y Neptuno (partes I–J):** la delgada tapa de gas (10%–20%) permitió el escape de agua por al menos el 2%–3% de la masa del planeta (y hasta ~ 11%), lo que frenó a Urano de 8,3 a 17,2 horas y a Neptuno de 7,3 a 16,1 horas y empujó la línea de corrotación de ~ 2 R a 3,24 R y 3,39 R. Al hacerlo, la línea cruzó las órbitas de las lunas interiores (1,95 R–2,99 R en Urano, 1,96 R–2,99 R en Neptuno), ¡que hoy vuelven a caer hacia dentro! En Neptuno, la luna Proteo (420 km, justo en el umbral del redondeo) quedó irregular por su alta esponjosidad (predicción: una densidad especialmente baja).

5. **Los planetas enanos (parte K):** Plutón y Caronte son un cacahuete desgarrado a 1,94 horas (x = 0,86), y las cuatro lunas pequeñas (Estigia, Nix, Cerbero e Hidra) fueron lanzadas desde el ecuador del cacahuete antes del desgarro y empujadas hacia fuera primero por el momento cuadrupolar del cacahuete y después por la marea; Haumea (3,9 horas, 2 300 × 1 100 km, línea de corrotación a 1 104 km dentro de los extremos del eje largo a 1 161 km) está a punto de partirse; y Eris–Disnomia es una réplica a escala reducida de Plutón–Caronte.

`La regla objetiva de puntuación para identificar una luna capturada (L.3)`

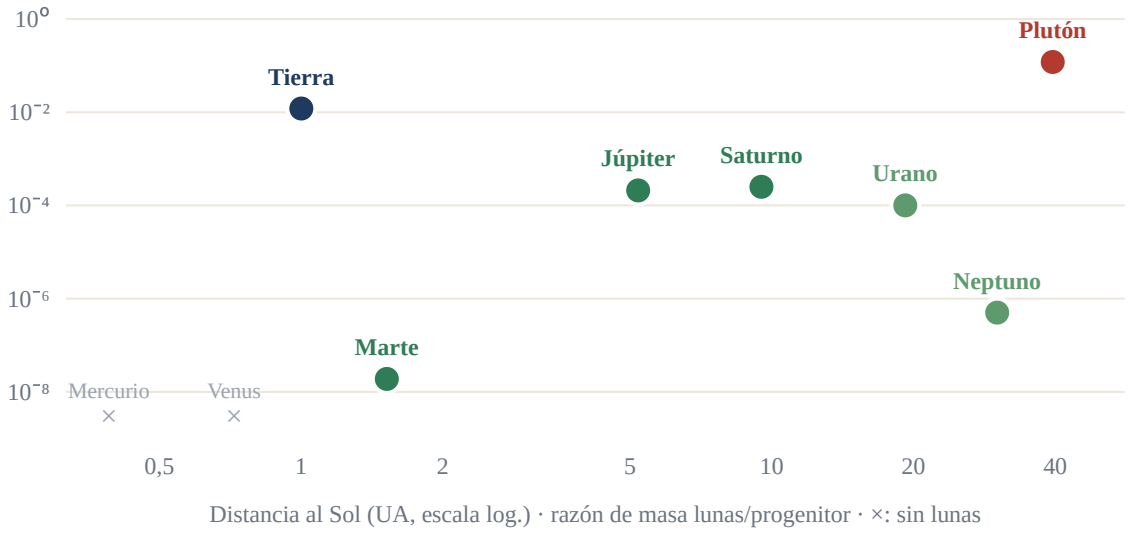
Para no clasificar arbitrariamente como capturada cualquier luna anómala, se fija un umbral de **≥ 3 puntos**: una órbita retrógrada (>90° del plano de Laplace) = 2 puntos, inclinación alta = 1, excentricidad alta = 1, distancia extrema = 1 y una composición química distinta = 1. Tritón (3 puntos), Febe (4 puntos) y Sycorax (5 puntos) se clasifican como capturadas; ¡mientras que Jápeto (0 puntos) y la Luna de la Tierra (0 puntos respecto al plano de Laplace!) son lunas originales nacidas de sus progenitores.

El mecanismo en palabras: el arco de los nacimientos a lo largo del sistema solar (L.4) y las 12 preguntas abiertas (parte M)

Las partes L.4, M y N del artículo 11 resumen la imagen global del sistema solar y señalan las direcciones abiertas para la investigación futura:

1. **El arco de los nacimientos en función de la distancia al Sol (L.4):** cuando se representa la masa de las lunas regulares respecto al progenitor en función de la distancia al Sol, surge **un arco continuo** con tres estaciones:
    - 2. **El borde térmico interior (0,39–1,00 UA):** Mercurio (0) y Venus (0) se secaron y se cerraron pronto, y la Tierra ($1{,}2 \times 10^{-2}$) lo logró por poco y construyó una luna seca en la punta de una pera.
    - 3. **La zona de máximo bombeo (1,52–9,50 UA):** de Marte (2 lunas, $1{,}9 \times 10^{-8}$), pasando por Júpiter (8 lunas, $2{,}1 \times 10^{-4}$), hasta el máximo de Saturno (~ 24 lunas regulares, $2{,}5 \times 10^{-4}$).
    - 4. **El borde exterior helado (19,2–39,5 UA):** en Urano (19 lunas, $1{,}0 \times 10^{-4}$) y en Neptuno (7 lunas, $\sim 5 \times 10^{-7}$, una caída de 200 veces) la congelación de la corteza bloquea gradualmente la bomba, y en Plutón (39,5 UA) el sistema pasa a una fisión completa de cacahuete (5 lunas, razón de masas 0,12).
5. **El vínculo entre la salida de la línea de corrotación de la esfera de Hill y la pérdida de la rotación propia (L.1):** Mercurio y Venus son los únicos planetas cuya línea de corrotación salió de la esfera de Hill (100 R frente a 90 R en Mercurio; 254 R frente a 167 R en Venus — ¡exactamente cuando $\Omega < \sqrt{3}\ n$, es decir, cuando el día es más largo que el 58% del año!), y es precisamente en ellos donde el Sol se hizo cargo de la rotación (acoplamiento 3:2 en Mercurio y rotación retrógrada en Venus).
6. **Las doce preguntas abiertas de la parte M:** el artículo reúne 12 problemas abiertos para el cálculo y la medición, entre ellos: la inversión del orden de densidades en Urano (de Miranda a Oberón); el cálculo de las ventanas de

resonancia para la inclinación de 98° de Urano; la ubicación de la cicatriz de desgarro de Plutón (¿es la cuenca Sputnik Planitia el lugar del desgarro?); la separación de la componente de engrosamiento unilateral de la componente simétrica de alargamiento en la forma de la Luna de la Tierra; la razón gas/agua en la masa que escapó de Urano y Neptuno (1,6%–10,8%); una actividad pulsante de la bomba en Saturno; el bloqueo del nacimiento en Ceres (x = 2,54); la eyección activa hoy desde los extremos de Haumea; la formación de las crestas ecuatoriales de Jápeto, Pan y Atlas como crestas de espátula; y el acoplamiento casi exacto de Venus con la Tierra (243,02 frente a 243,16 días).



El arco de los nacimientos a lo largo del sistema solar (L.4): una luna grande en la Tierra, la zona de eyección de Marte a Neptuno y una fisión de cacahuete en Plutón.

05 · THE KEY EQUATIONS

Explicación académica y las ecuaciones clave

El momento efectivo de achatamiento $J_{2,\,\text{effective}}$, que determina el ritmo de precesión del eje de rotación (como en Urano y Saturno), y la condición de escape de la línea de corrotación de la esfera de Hill se formulan así (§I.1, §L.1):

$$J_{2,\,\text{effective}} = J_2 + \frac{1}{2}\sum_i \frac{m_i}{M}\left(\frac{a_i}{R}\right)^2$$

$$a_c > r_H \iff \Omega < \sqrt{3}\, n$$

Cuando agua o lunas permanecen temporalmente en una órbita ecuatorial a una distancia $a_i \approx 20R$, el término $\frac{1}{2}(m_i/M)(a_i/R)^2$ aumenta el momento efectivo de achatamiento de Urano 1 200 veces (de 0,0033 a alrededor de 4,0) y lleva el ritmo de precesión a una resonancia secular que inclina el eje hasta 98°; mientras que cuando el escape de masa frena un planeta interior hasta $\Omega < \sqrt{3}\, n$, la línea de corrotación sale de la esfera de Hill y el Sol se hace cargo de su rotación.

06 · THE SIGNATURE

La firma en la realidad: la reconstrucción de la línea de corrotación y la masa que escapó de cada planeta (tabla L.1)

Un cálculo completo de conservación del momento angular (que incluye el achatamiento rotacional por el método de Darwin–Radau y el encogimiento de los gigantes, script `p12_line_then.py`) divide el sistema solar en tres grupos claros (§L.1):

- **Los gigantes de gas de tapa gruesa (Júpiter y Saturno):** la conservación del momento angular por sí sola sitúa la línea de corrotación en el momento del nacimiento en 2,35–2,57 R en Júpiter y en 1,96–2,42 R en Saturno — casi sin desplazamiento respecto a hoy (2,29 R y 1,92 R) y con una pérdida de masa de solo el 0%–1,0%.
- **Los gigantes de hielo y Marte (tapa delgada o tierra expuesta):** la conservación del momento angular sin pérdida de masa deja la línea lejos del rango de nacimiento (7,33 R en Marte, 3,24–4,33 R en Urano, 3,39–4,40 R en Neptuno) — ¡por eso se necesita un escape de agua y gas a través de la línea de corrotación por un valor del **6,8%–16,1% de la masa de Marte**, el **1,6%–10,7% de la masa de Urano** y el **1,8%–10,8% de la masa de Neptuno**!

La caja de laboratorio: la línea de corrotación entonces y ahora, la masa que escapó y el arco de los nacimientos (artículo 11, tablas L.1 y

L.4)

Planeta	Línea de corrotación hoy (R)	Línea de corrotación entonces sin pérdida de masa	Línea de corrotación en el momento de los nacimientos (R)	Día en el momento de los nacimientos (h)	Masa escapada por la línea (% de la masa del planeta)
Mercurio / Venus	100 / 254 (¡fuera de la esfera de Hill!)	No reconstruible	No se abrió ninguna ventana de nacimiento	—	1,5%–9,6% (gas + frenado solar)
La Tierra	**6,62**	**2,54–2,59**	**2,33 (2,29)**	**5,77**	**1,0%–1,8% (antigua envoltura de gas)**
Marte	**6,03**	**7,33**	**1,89–2,16**	**7–9**	**6,8%–16,1% (agua y vapor)**
Júpiter	2,29	2,35–2,57	**2,35–2,57**	11,8–19,5	**0%–1,0%** (tapa de gas gruesa)
Saturno	1,92	1,96–2,42	**1,96–2,42**	12,6–24,7	**0%–0,5%** (tapa de gas gruesa)
Urano	**3,26**	**3,24–4,33**	**1,75–2,30**	**6,3–14,9**	**1,6%–10,7% (tapa delgada, escape de agua)**
Neptuno	**3,39**	**3,39–4,40**	**1,75–2,30**	**5,5–13,1**	**1,8%–10,8% (tapa delgada, escape de agua)**

Progenitor	Distancia al Sol (UA)	Modo de nacimiento	Número de lunas regulares	Razón de masa de las lunas respecto al progenitor ($m_{\text{moons}}/M_{\text{parent}}$)

Mercurio / Venus	0,39 / 0,72	Sin nacimiento (secado térmico rápido)	0	0
La Tierra	**1,00**	**Construida en la punta de una pera**	**1**	**$1{,}2 \times 10^{-2}$ (el máximo entre los planetas)**
Marte	1,52	**Eyectadas sobre una protuberancia**	2	$1{,}9 \times 10^{-8}$
Júpiter	5,20	**Eyectadas**	8	$2{,}1 \times 10^{-4}$
Saturno	**9,50**	**Eyectadas — máximo de la bomba**	**~ 24**	**$2{,}5 \times 10^{-4}$ (el máximo de la eyección)**
Urano / Neptuno	19,20 / 30,10	**Eyectadas — congelación de la corteza**	19 / 7	$1{,}0 \times 10^{-4}$ / ~ 5×10^{-7}
Plutón	**39,50**	**Fisión completa de cacahuete**	**5**	**0,12 (el máximo del sistema solar)**

07 · NEXT

La puerta siguiente

En los capítulos 21–22 aplicamos **la ley de las lunas** y el protocolo de las 13 comprobaciones a todo el sistema solar — de los planetas sin lunas Mercurio y Venus, pasando por la Tierra y Marte y los gigantes de gas y de hielo (Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno), hasta Plutón, Haumea y Ceres — y mostramos cómo el principio de la bomba y el principio de la tapa atmosférica los unen a todos bajo una sola ley.

Capítulo 23

Los anillos planetarios — el origen del material, el día umbral de 13,4 horas y el flujo de equilibrio de Saturno →

← Capítulo 21 · Prólogo

© 2026 Zohar Duran · El modelo LEF · lef-model.com · ORCID 0009-0005-3194-9387